

Acidentes nas Rodovias Federais — PRF 2025

Fatalidade dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal ao longo de 2025
Dados Abertos PRF — arquivo datatran2025.csv (Ministério da Justiça e Segurança Pública)

Variável-alvo: **fatal** (acidente classificado como "Com Vítimas Fatais") | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 | 72.529 registros analisados
Elaborado para: Atividade de Análise Exploratória de Dados / Ricardo Rafael Arruda Lins - Aponti

1. Sumário executivo

Em 2025, a base da PRF registrou 72.529 acidentes nas rodovias federais brasileiras. Desse total, 5.209 acidentes (7,18%) tiveram ao menos uma vítima fatal, somando 6.043 mortos — uma taxa de 7,18 acidentes fatais a cada 100 acidentes registrados. Este relatório aplica o roteiro de EDA (indicadores → rankings/séries → análise bivariada com o alvo → combinações de fatores → síntese de hipóteses), tratando a variável-alvo como a ocorrência de acidente fatal.

72.529 TOTAL DE REGISTROS	5.209 (7,18%) ACIDENTES FATAIS	6.043 TOTAL DE MORTOS	7,18 TAXA / 100 ACIDENTES
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------

Achado central: o volume de acidentes não indica onde está o risco de morte. As causas e tipos de acidente mais frequentes (falhas de atenção do condutor, colisão traseira) têm letalidade abaixo da média nacional, enquanto categorias bem menos numerosas — atropelamento de pedestre, colisão frontal e condução na contramão — chegam a ser 3 a 6 vezes mais associadas a acidentes fatais que a taxa global de 7,18%.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base — o ponto de partida para qualquer leitura segmentada nas seções seguintes.

Indicador	Valor
Total de registros (acidentes)	72.529
Total de acidentes fatais	5.209
% de acidentes fatais (taxa global)	7,18%
Total de mortos	6.043
Total de feridos (leves + graves)	83.550
Total de pessoas envolvidas	188.346
Média de mortos por acidente fatal	1,16
Mediana de mortos por acidente (todos)	0

A variável mortos é fortemente assimétrica: a mediana é zero (mais da metade dos acidentes não têm vítimas fatais) e a média é puxada por poucos casos extremos (até 16 mortos em um único acidente). Por isso, a análise segue com proporções (% de acidentes fatais) e comparações relativas entre grupos, e não com médias absolutas de mortos.

3. Rankings — onde os acidentes acontecem

3.1 Por causa do acidente

Causa	Registros	% do total
Ausência de reação do condutor	11.469	15,8%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	10.799	14,9%
Acessar a via sem observar outros veículos	7.097	9,8%
Condutor não manteve distância do veículo à frente	4.413	6,1%
Velocidade incompatível	4.088	5,6%

As cinco causas mais frequentes já respondem por 52,2% da base. As duas primeiras — ausência de reação e reação tardia do condutor — somam sozinhas 22.268 acidentes (30,7% do total), confirmando a falha de atenção como o principal fator de exposição ao risco, embora isso não signifique que sejam as causas mais letais (ver seção 5.2).

3.2 Por rodovia federal (BR)

BR (maior volume)	Registros	% fatal	BR (maior % fatal, mín. 200 reg.)	Registros	% fatal
BR-101	13.014	5,24%	BR-242	283	19,08%
BR-116	11.021	5,78%	BR-222	581	18,24%
BR-153	2.789	8,10%	BR-10	506	17,00%

Volume x proporção: a BR-101, rodovia com mais registros do país (13.014), tem letalidade de 5,24%, abaixo da média nacional (7,18%). Já a BR-242, com apenas 283 registros, tem 19,08% de acidentes fatais — quase 2,7 vezes a taxa global. A BR-423, citada em análises anteriores deste projeto, confirma o padrão: 183 registros e 21,86% de letalidade, a mais alta entre as rodovias com volume mínimo analisado.

3.3 Por Unidade da Federação (UF)

Minas Gerais (9.570), Santa Catarina (8.186) e Paraná (7.630) concentram o maior volume de registros. Em proporção de letalidade, porém, o quadro muda: Bahia (11,59%) e Pernambuco (10,02%) — com volume bem menor — têm as maiores taxas de fatalidade entre os dez estados de maior movimento.

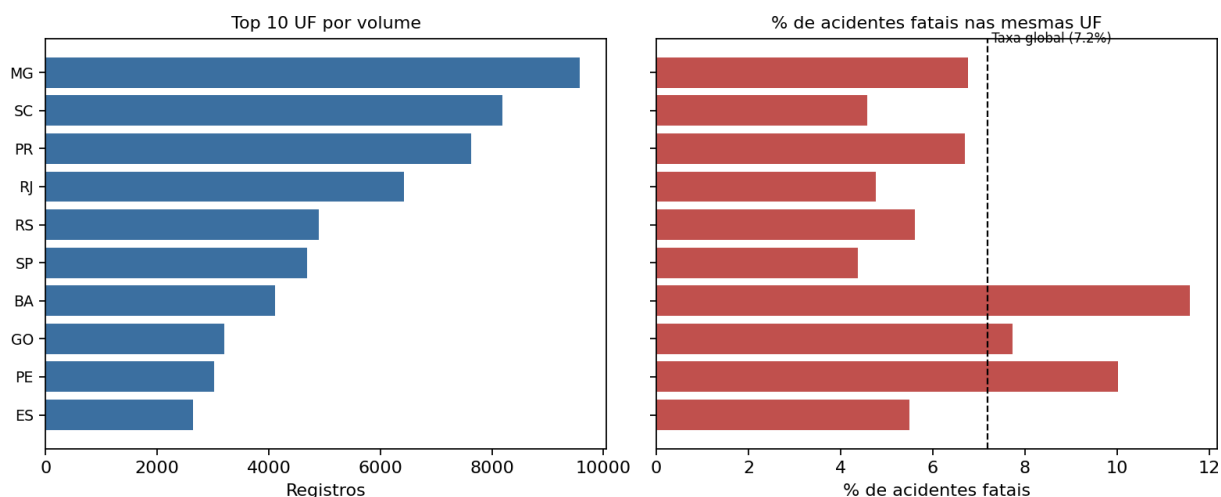


Gráfico 1 — Top 10 UF por volume de registros (esquerda) e % de acidentes fatais nas mesmas UF (direita), com a taxa global de 7,18% tracejada.

4. Séries temporais

4.1 Série mensal

O volume de acidentes cresce ao longo do primeiro semestre, sai de um patamar mais baixo em janeiro e fevereiro (5.528 e 5.287 registros) e se estabiliza acima de 6.000 registros/mês a partir de maio, com pico em dezembro (6.788). A proporção de acidentes fatais não acompanha essa tendência de volume: o pico de letalidade ocorre em maio (8,27%), bem acima da taxa global, enquanto os meses de maior volume absoluto (ago-dez) ficam próximos da média (7,1% a 7,6%).

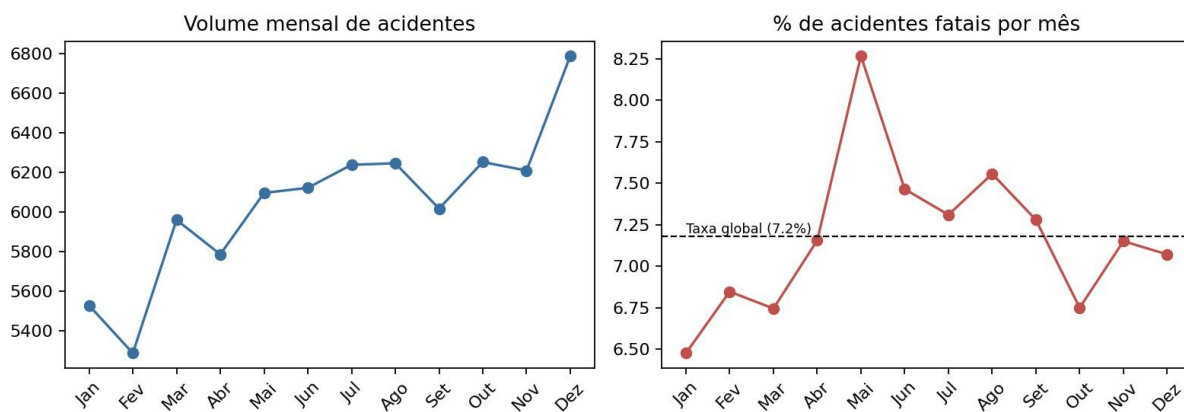


Gráfico 2 — série mensal de volume de acidentes (esquerda) e de % de acidentes fatais (direita), com a taxa global tracejada.

4.2 Por dia da semana

Dia	Registros	Fatais	% fatal
Segunda-feira	10.285	655	6,37%
Terça-feira	9.062	586	6,47%
Quarta-feira	9.556	607	6,35%
Quinta-feira	9.405	625	6,65%
Sexta-feira	11.197	766	6,84%

Dia	Registros	Fatais	% fatal
Sábado	11.554	953	8,25%
Domingo	11.470	1.017	8,87%

Sábado (8,25%) e domingo (8,87%) se destacam claramente acima dos demais dias em proporção de acidentes fatais — bem acima da faixa de 6,3% a 6,8% observada de segunda a quinta —, coerente com maior velocidade média e presença de álcool em viagens de fim de semana e lazer.

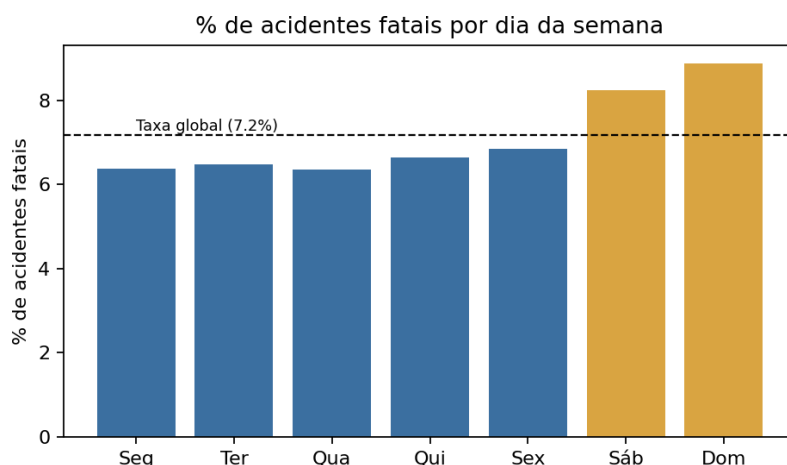


Gráfico 3 — % de acidentes fatais por dia da semana (sábado e domingo em destaque), com a taxa global tracejada.

5. Análise bivariada — o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Tipo de acidente

Este é um dos achados mais fortes da base: o tipo de acidente mais frequente (colisão traseira, 14.360 casos) tem proporção de acidente fatal de apenas 4,31%, enquanto atropelamento de pedestre (3.057 casos) chega a 29,51% e colisão frontal (4.739 casos) chega a 29,44% — cerca de 4 vezes a taxa global.

Tipo de acidente	Registros	Fatais	% fatal
Colisão traseira	14.360	619	4,31%
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,93%
Colisão transversal	9.306	427	4,59%
Colisão lateral mesmo sentido	7.885	212	2,69%
Colisão frontal	4.739	1.395	29,44%
Atropelamento de pedestre	3.057	902	29,51%

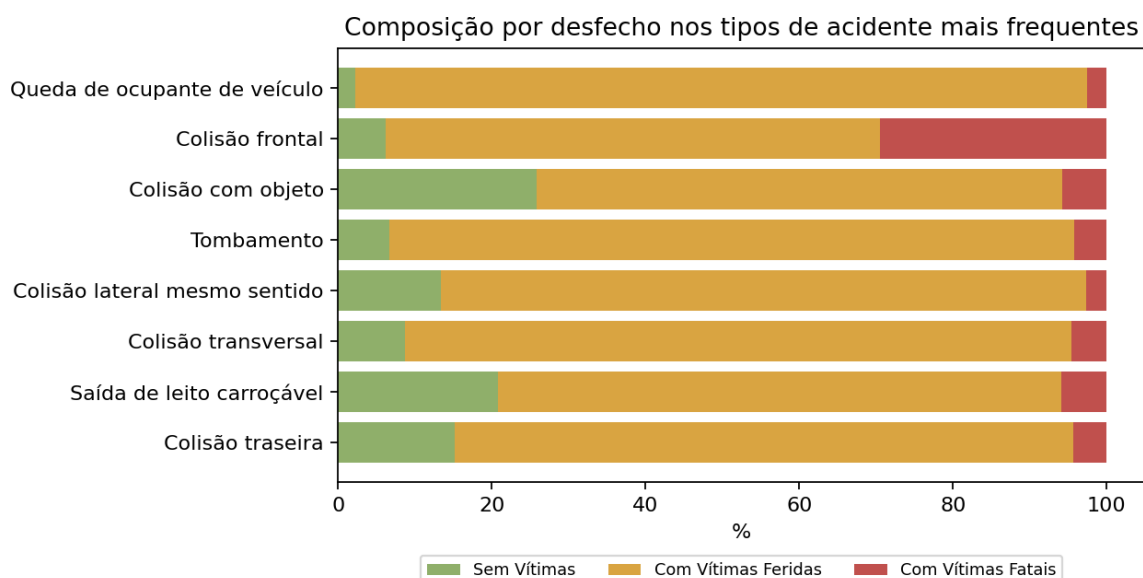


Gráfico 4 — composição por desfecho (sem vítimas / com feridos / com mortos) nos tipos de acidente mais frequentes.

5.2 Causa do acidente (detalhamento por letalidade)

Aplicando um filtro de volume mínimo de 300 registros por causa para evitar percentuais instáveis, as causas mais associadas ao acidente fatal são:

Causa (mín. 300 registros)	Registros	% fatal
Pedestre andava na pista	606	41,25%
Entrada inopinada do pedestre	667	30,43%
Transitar na contramão	2.475	29,74%
Pedestre cruzava a pista fora da faixa	525	24,76%
Ultrapassagem indevida	1.770	17,06%

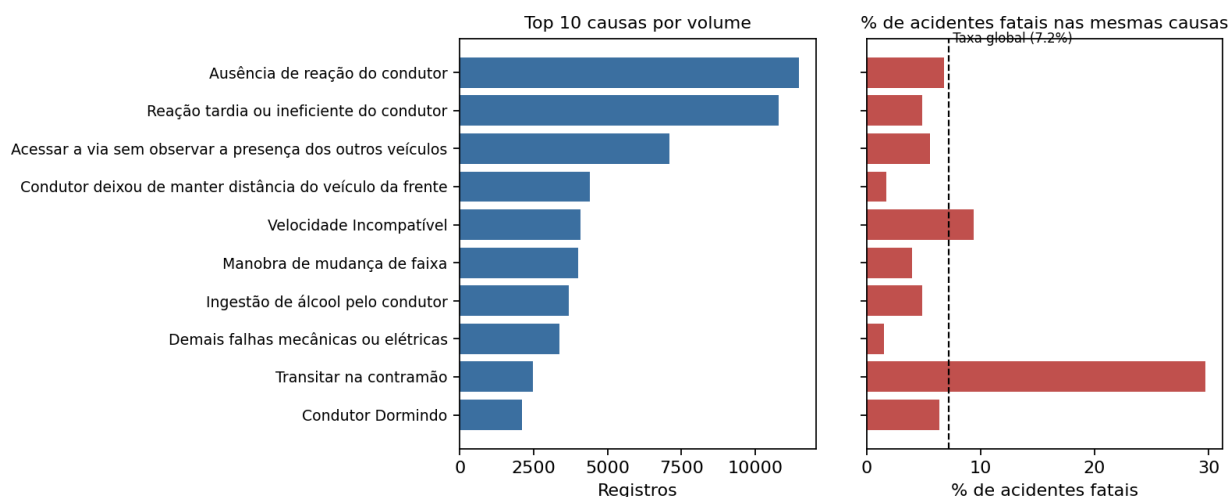


Gráfico 5 — Top 10 causas por volume (esquerda) e % de acidentes fatais nas mesmas causas (direita), com a taxa global tracejada.

5.3 Condição meteorológica e turno

Condição	Registros	% fatal
Nevoeiro/Neblina	553	10,85%
Ignorado	1.000	9,90%
Vento	104	8,65%
Céu Claro	46.375	7,37%
Nublado	11.435	7,26%

Turno	Registros	% fatal
Amanhecer	3.447	11,20%
Plena Noite	24.781	10,18%
Anoitecer	3.926	6,44%
Pleno dia	40.375	5,07%

Comente-se o padrão mais robusto em volume: céu claro concentra a maioria absoluta dos registros (46.375) simplesmente porque é a condição predominante na maior parte do tempo de exposição ao tráfego — não porque o bom tempo seja mais perigoso. Já por turno, amanhecer (11,20%) e plena noite (10,18%) concentram as maiores proporções de acidente fatal, mais que o dobro do pleno dia (5,07%), refletindo menor visibilidade e maior velocidade em vias com menos tráfego.

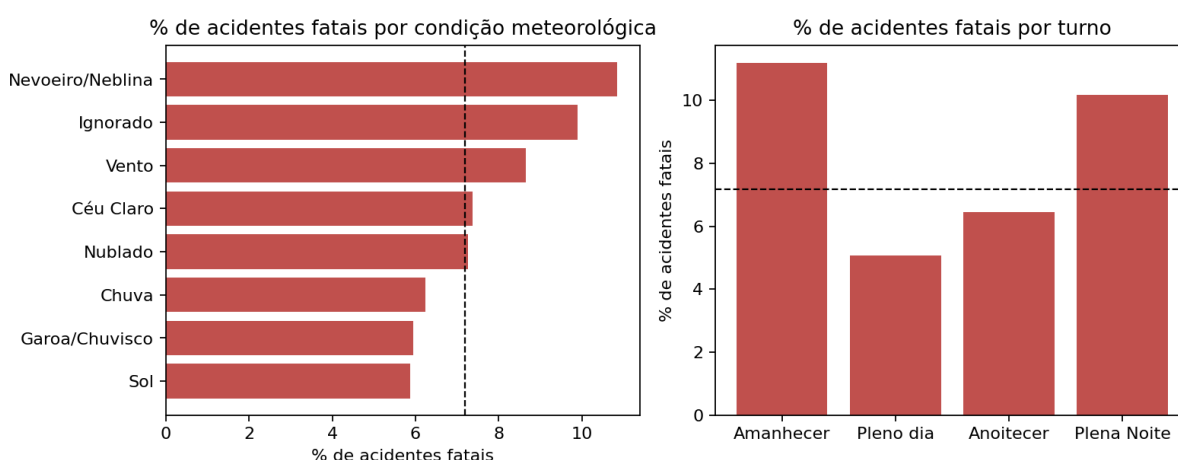


Gráfico 6 — % de acidentes fatais por condição meteorológica (esquerda, mín. 100 registros) e por turno (direita).

5.4 Tipo de pista e uso do solo (área urbana/rural)

Tipo de pista	Registros	% fatal
Simples	34.733	9,86%
Dupla	30.782	4,88%
Múltipla	7.014	4,06%

Área	Registros	% fatal
Rural (fora do perímetro urbano)	41.444	9,10%
Urbana	31.085	4,62%

Achados mais acionáveis do relatório: pista simples (sem duplicação) tem letalidade de 9,86%, mais que o dobro da pista múltipla (4,06%) — hipótese plausível: ausência de canteiro central facilita colisões frontais. Da mesma forma, acidentes em área rural têm quase o dobro da letalidade dos urbanos (9,10% vs 4,62%), provavelmente por velocidades mais altas e socorro mais demorado.

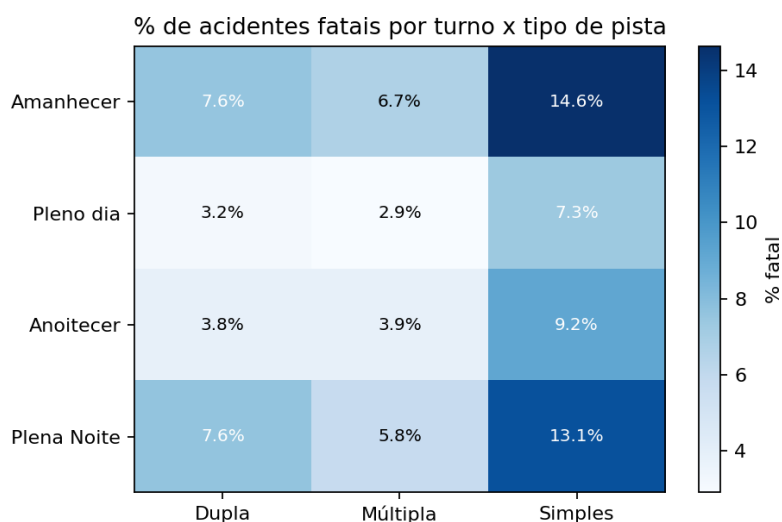


Gráfico 7 — % de acidentes fatais por turno x tipo de pista.

6. Combinações de fatores e correlação

Cruzando tipo de acidente com uso do solo (com um mínimo de 100 registros por combinação para estabilidade), as combinações mais associadas ao acidente fatal são:

Tipo de acidente	Área	Registros	% fatal
Atropelamento de pedestre	Rural	1.236	40,05%
Colisão frontal	Rural	3.359	35,10%
Atropelamento de pedestre	Urbana	1.821	22,35%
Colisão frontal	Urbana	1.380	15,65%

Cruzando tipo de pista com uso do solo, a combinação de maior volume não é a de menor letalidade — o achado mais robusto (pois combina alto volume e alta proporção) é o seguinte:

Tipo de pista	Área	Registros	% fatal
Simples	Rural	23.860	11,92%
Dupla	Rural	15.814	5,41%
Dupla	Urbana	14.968	4,31%
Simples	Urbana	10.873	5,33%
Múltipla	Urbana	5.244	4,02%
Múltipla	Rural	1.770	4,18%

A matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas mostra que mortos se associa moderadamente a pessoas envolvidas (0,17) e veículos envolvidos (0,13), e negativamente a feridos leves (-0,09) — indicativo de que acidentes fatais tendem a concentrar a gravidade em mortos em vez de feridos leves, e não de uma relação de causalidade direta com o número de pessoas no veículo.

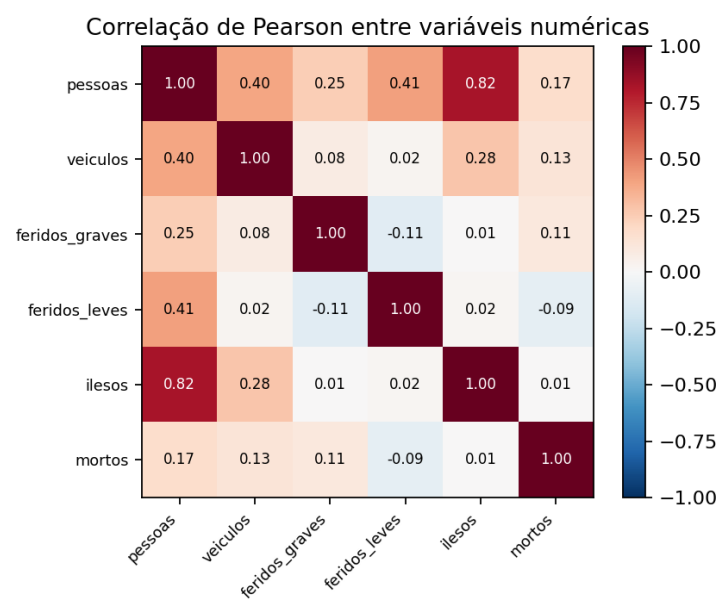


Gráfico 8 — matriz de correlação entre variáveis numéricas da base.

7. Síntese, hipóteses e limitações

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
Pista simples em área rural concentra volume e letalidade	23.860 registros, 11,92% fatal (vs. 7,18% global)	Ausência de canteiro central e maior velocidade em rodovias sem duplicação	Não há dado de velocidade praticada nem de sinalização/fiscalização por trecho
Atropelamento de pedestre e colisão frontal são muito mais letais que o tipo mais frequente	29,4%–29,5% fatal vs. 4,3% da colisão traseira	Maior energia de impacto (frontal) e ausência de proteção da vítima (pedestre)	Classificação de tipo de acidente é um campo de preenchimento manual do agente
Fim de semana e amanhecer/noite concentram maior letalidade	Sáb/Dom: 8,25%–8,87%; amanhecer/noite: 10,18%–11,20%	Maior velocidade média, menor fiscalização e possível consumo de álcool	Base não traz teste de alcoolemia; turno é derivado de faixa horária, não de luminosidade real

Erros a evitar na leitura deste relatório

- Confundir volume com proporção do indicador-alvo — BR-101 tem o maior volume de registros do país, mas letalidade abaixo da média nacional.
- Tratar percentuais de categorias com poucos registros como conclusão robusta — sempre olhar o volume junto (por isso os filtros mínimos aplicados nas seções 3.2 e 5.2).
- Tratar correlação como causalidade, especialmente entre variáveis que compõem, por definição, a própria gravidade do evento (ex.: mortos e feridos).
- Generalizar um achado de um subgrupo, causa ou horário para o total sem checar se ele se repete em outros recortes.

Limitações gerais da base

- A base cobre apenas acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais em 2025, não incluindo rodovias estaduais/municipais nem acidentes não notificados.
- Campos como causa do acidente, tipo de acidente e condição meteorológica dependem do preenchimento manual do agente no local, sujeitos a critério humano e a inconsistências de classificação.
- A análise é descritiva e associativa (frequências, proporções e correlações simples); não deve, isoladamente, embasar decisões de política pública sem modelagem estatística adicional.
- Um registro com valor ausente em `classificacao_acidente` foi mantido na contagem de total de registros, mas excluído do cálculo de % de acidentes fatais por segurança da definição da variável-alvo.